

傅里叶分析

引言

为什么是复指数——LTI 系统的特征函数

线性时不变（LTI）系统分析的核心在于：寻找一类信号，使其通过系统后形式不变，仅大小和相位发生变化：

$$\text{连续: } y(t) = h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega) e^{j\omega t}$$

$$\text{离散: } y[n] = h[n] * e^{j\omega n} = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$$

其中 $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$ 和 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$ 分别称为连续和离散系统的频率响应。复指数信号是 LTI 系统的特征函数，频率响应是特征值。

由此产生频域分析的基本范式：将任意信号表示为复指数信号的线性组合，则系统输出 = 每个分量乘以对应的特征值再叠加。傅里叶分析的本质就是回答两个问题：

- 分析（Analysis）：信号的复指数分解——求各分量的权重
- 综合（Synthesis）：从频域权重恢复原信号

信号的四种基本形态与五种变换

信号按其时间域的两个属性——连续/离散与周期/非周期——共形成四种基本组合：

时域属性（频域属性）	周期（离散）	非周期（连续）
连续（非周期）	CFS（连续傅里叶级数）	CTFT（连续时间傅里叶变换）
离散（周期）	DFS（离散傅里叶级数）	DTFT（离散时间傅里叶变换）

分析（时域 → 频域）公式：

时域属性（频域属性）	周期（离散）	非周期（连续）
连续（非周期）	$X[k] = \frac{1}{T} \int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt$	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$
离散（周期）	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n]e^{-jk\omega_0 n}$	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$

综合（频域 $\rightarrow$ 时域）公式：

频域属性（时域属性）	离散（周期）	连续（非周期）
非周期（连续）	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k]e^{jk\omega_0 t}$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$
周期（离散）	$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k]e^{jk\omega_0 n}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$

1. 周期信号的傅里叶分析

周期信号在时域仅占用一段有限区间即可描述整个信号。"时域周期 $\Leftrightarrow$ 频域离散"

1.1 连续周期信号：连续傅里叶级数（CFS）

1.1.1 正交性

连续周期信号 $x(t) = x(t + T)$ ，基频 $\omega_0 = 2\pi/T$ 。复指数谐波族 $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 在区间 $[t_0, t_0 + T]$ 上两两正交：

$$\int_T e^{jk\omega_0 t} e^{-jl\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

1.1.2 分析-综合方程

利用正交性作投影，得 CFS 的分析与综合方程：

分析：	$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt$
综合：	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$

- a_k 为第 k 次谐波的复权重， $|a_k|$ 为幅度、 $\angle a_k$ 为相位
- $a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t)dt$ 为直流分量（周期平均值）
- $k < 0$ 的谐波用于构成实数信号的共轭对

实信号满足 $a_{-k} = a_k^*$ ，可写为三角形式：

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) + B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

其中 $A_k = a_k + a_{-k} = 2 \operatorname{Re}(a_k)$, $B_k = j(a_k - a_{-k}) = -2 \operatorname{Im}(a_k)$ 。

1.1.3 收敛性与吉布斯现象

狄利克雷充分条件： $x(t)$ 在一个周期内满足：① 绝对可积 $\int_T |x(t)|dt < \infty$ ；② 有限个极值点；③ 有限个第一类间断点。则：

- 在连续点：级数收敛于 $x(t)$
- 在间断点：收敛于 $\frac{x(t^+) + x(t^-)}{2}$ （左右极限均值）

吉布斯现象：用 N 项部分和 $x_N(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t}$ 逼近含跳变的信号时，跳变点附近出现过冲，幅度约为跳变高度的 9%（ ≈ 0.0895 倍）。该过冲不因 N 增大而消失，仅向跳变点压缩。

1.1.4 对称性

对称性	条件	CFS 系数特点
偶对称	$x(-t) = x(t)$	a_k 为实数，仅余弦项
奇对称	$x(-t) = -x(t)$	a_k 为纯虚数，仅正弦项
半波奇对称	$x(t \pm T/2) = -x(t)$	$a_k = 0$ (k 为偶数)，仅奇次谐波

1.1.5 典型信号的 CFS 系数

信号	a_k
余弦 $\cos(\omega_0 t)$	$a_{\pm 1} = 1/2$, 其余 $= 0$
方波（奇对称）	$a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ 2A/(jk\pi), & k \text{ 奇} \end{cases}$
三角波（偶对称）	$a_k = \begin{cases} 4A/(k^2\pi^2), & k \text{ 奇} \\ 0, & k \text{ 偶} \end{cases}$
锯齿波	$a_0 = A/2, a_k = A/(jk\pi) \text{ } (k \neq 0)$
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$a_k = 1/T$ （所有 k ）

衰减规律：信号越平滑，高次谐波衰减越快——方波（有间断） $\sim 1/k$ ，三角波（连续但尖点） $\sim 1/k^2$ 。

1.1.6 CFS 的性质

性质	时域	频域 (CFS 系数)
线性	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
频移	$e^{jl\omega_0 t} x(t)$	a_{k-l}
时间反转	$x(-t)$	a_{-k}
尺度变换	$x(at)$	a_k 形式不变, 基频变为 $\ a\ \omega_0$
一阶微分	$\frac{dx}{dt}$	$jk\omega_0 a_k$
n 阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(jk\omega_0)^n a_k$
一阶积分	$\int x(t) dt$	$\frac{a_k}{jk\omega_0} \quad (k \neq 0)$
周期卷积	$\frac{1}{T} \int_T x(\tau) y(t - \tau) d\tau$	$a_k b_k$
时域相乘	$x(t) y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{T} \int_T \ x\ ^2 dt$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \ a_k\ ^2$

注: CFS 的时域乘 t 会破坏周期性, 因此不存在与 FT 对应的频域微分/积分性质。

1.2 离散周期序列: 离散傅里叶级数 (DFS)

1.2.1 正交性

周期为 N 的序列 $\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$, 基频 $\omega_0 = 2\pi/N$ 。谐波族 $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ 满足:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-l)\frac{2\pi}{N}n} = \begin{cases} N, & (k-l) \equiv 0 \pmod{N} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

与连续情况的本质区别: 由于 $e^{j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ (离散复指数的频率周期性), 仅有 N 个独立谐波。周期为 N 的信号只需 N 个复指数即可精确表示——这是离散系统固有的有限维特性。

1.2.2 分析-综合方程

$$\begin{array}{l} \text{分析: } \tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} \\ \text{综合: } \tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n} \end{array}$$

- $\tilde{X}[k]$ 本身也是周期为 N 的周期序列
- 求和区间可任取连续的 N 点 (索引 mod N)
- **有限求和 vs 无穷级数**: DFS 综合方程仅含 N 项, 是精确的有限表示, 不存在收敛性问题。DFT (§3.1) 是其另一种归一化约定 ($X[k] = N\tilde{X}[k]$), 本节性质可直接换算为 DFT 形式。

1.2.3 DFS 的性质

性质	时域	频域
线性	$a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]$	$a\tilde{X}_1[k] + b\tilde{X}_2[k]$
时移	$\tilde{x}[n - n_0]$	$e^{-jk \frac{2\pi}{N} n_0} \tilde{X}[k]$
频移	$e^{jl \frac{2\pi}{N} n} \tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k - l]$
时间反转	$\tilde{x}[-n]$	$\tilde{X}[-k]$
共轭	$\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{X}^*[-k]$
周期卷积	$\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1[m] \tilde{x}_2[n - m]$	$N\tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$
时域相乘	$\tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1[l] \tilde{X}_2[k - l]$
一阶差分	$\tilde{x}[n] - \tilde{x}[n - 1]$	$(1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N}}) \tilde{X}[k]$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \ \tilde{x}[n]\ ^2$	$\sum_{k=0}^{N-1} \ \tilde{X}[k]\ ^2$

实序列的共轭对称性 ($\tilde{X}[N - k] = \tilde{X}^*[k]$) 使得:

- $|\tilde{X}[k]|$ 偶对称, $\arg \tilde{X}[k]$ 奇对称
- $\tilde{X}[0]$ 为实数; N 为偶数时 $\tilde{X}[N/2]$ 也是实数

1.2.4 典型周期序列的 DFS

时域信号	DFS 系数 $\tilde{X}[k]$
$\tilde{x}[n] = 1$	$\begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$
$e^{jk_0 \frac{2\pi}{N} n}$	$\begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$
$\cos(k_0 \frac{2\pi}{N} n)$	$\begin{cases} 1/2, & k = \pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
$\sin(k_0 \frac{2\pi}{N} n)$	$\begin{cases} -j/2, & k = k_0 \\ j/2, & k = -k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
周期矩形脉冲串（宽 L , $L \leq N$ ）	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \cdot \frac{1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N} L}}{1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N}}}$
周期冲激串（间隔 N ）	$\tilde{X}[k] = 1/N$

1.3 CFS 与 DFS 对比

特征	CFS	DFS
时域域	连续时间 t	离散时间 n
周期	连续值 T （任意正实数）	整数 N （任意正整数）
基频	$\omega_0 = 2\pi/T$ （连续值）	$\omega_0 = 2\pi/N$ （固定步长）
独立谐波数	∞	N
综合方程	无穷级数 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty}$	N 项有限求和 $\sum_{k=0}^{N-1}$
分析方程	连续积分 $\frac{1}{T} \int_T$	离散求和 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1}$
频域特征	离散、非周期	离散、周期（ N ）
收敛性	需要狄利克雷条件 + 吉布斯现象	有限项精确表示，无收敛问题
积分/求和区间	任一长度为 T 的区间	任一 N 个连续整数（ $\text{mod } N$ ）

CFS $\rightarrow$ DFS 的抽样桥梁：对连续周期信号 $x(t)$ （周期 T ）在一个周期内均匀采样 N 点，得离散周期序列 $\tilde{x}[n] = x(nT/N)$ 。若 $x(t)$ 的 CFS 系数 a_k 仅在 $|k| < N/2$ 内非零（带限信号），则采样后的 DFS 系数 $\tilde{X}[k]$ 与 CFS 系数满足：

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{r=-\infty}^{+\infty} a_{k+rN}$$

当 N 足够大 ($N >$ 最高非零谐波阶数的 2 倍), $\tilde{X}[k] = a_k/N$ (无混叠), DFS 精确保留了 CFS 的全部信息——这正是用 DFT 在计算机上分析连续周期信号的理论基础。

2. 非周期信号的傅里叶分析

非周期信号可视为周期趋于无穷的周期信号。"时域非周期 $\leftrightarrow$ 频域连续"

2.1 连续非周期信号：傅里叶变换 (CFT)

2.1.1 从 CFS 到 CFT ($T \rightarrow \infty$ 极限)

设 $x(t)$ 为有限长 (或衰减足够快) 的信号, 构造周期延拓 $\tilde{x}(t)$ (周期 T , 基频 $\omega_0 = 2\pi/T$)。当 $T \rightarrow \infty$ 时 $\tilde{x}(t) \rightarrow x(t)$ 。

$\tilde{x}(t)$ 的 CFS 系数 $a_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ 。令 $X_0(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-j\omega t} dt$ 为一个周期内的变换, 则 $a_k = \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0)$ 。代入综合方程:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

$T \rightarrow \infty$ 时 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow d\omega$, $jk\omega_0 \rightarrow \omega$, $\frac{1}{T} = \frac{d\omega}{2\pi}$, 求和过渡为积分, 得 CFT 对。

2.1.2 分析-综合方程

分析: $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ 综合: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

- $X(j\omega)$ 为**频谱密度** (单位频率的幅度), 与 CFS 的 a_k 含义不同
- 综合方程中的 $1/2\pi$ 源于 $T \rightarrow \infty$ 时 $1/T = d\omega/2\pi$ 的尺度变换
- CFS 与 CFT 的统一关系: $a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0)$ —— a_k 是 $X(j\omega)/T$ 在离散频率点的采样

2.1.3 收敛条件

狄利克雷充分条件:

- 1. 绝对可积 $\int |x(t)|dt < \infty$;
- 2. 有限个极值点;
- 3. 有限个间断点。

满足时 $X(j\omega)$ 连续且 $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} X(j\omega) = 0$ (Riemann-Lebesgue 引理)。

2.1.4 周期信号的 CFT

周期信号 $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$ 也可纳入 CFT 框架:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot \mathcal{F}\{e^{jk\omega_0 t}\} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

周期信号的 CFT 是集中在谐波频率 $k\omega_0$ 处的等距冲激串, 强度为 $2\pi a_k$ 。这使 CFS 成为 CFT 的特例。

2.1.5 常用 CFT 变换对

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$

2.1.6 CFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$Ax(t) + By(t)$	$AX(j\omega) + BY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$
时域卷积	$x(t) * h(t)$	$X(j\omega)H(j\omega)$
频域卷积	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
n 阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(j\omega)$
一阶积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
频域微分	$t^n x(t)$	$j^n \frac{d^n X}{d\omega^n}$
对偶性	$X(jt)$	$2\pi x(-\omega)$
帕斯瓦尔	$\int_{-\infty}^{+\infty} \ x(t)\ ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \ X(j\omega)\ ^2 d\omega$

2.2 离散非周期序列：离散时间傅里叶变换（DTFT）

2.2.1 从 DFS 到 DTFT ($N \rightarrow \infty$ 极限)

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期 N) 的 DFS 综合方程为 $\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ 。令 $\omega_k = k \cdot \frac{2\pi}{N}$, $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$, 改写为:

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} [N\tilde{X}[k]] e^{j\omega_k n} \Delta\omega$$

$N \rightarrow \infty$ 时 $\Delta\omega \rightarrow d\omega$, $N\tilde{X}[k] \rightarrow X(e^{j\omega})$, 求和过渡为积分。

2.2.2 分析-综合方程

分析：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

综合：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

- 2π 周期性： $X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$ (时域离散 $\rightarrow$ 频域周期)
- 连续谱： $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数
- $X(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的函数，记号暗示周期性

2.2.3 收敛条件与广义 DTFT

条件	要求	DTFT 性质
绝对可和	$\sum \ x[n]\ < \infty$	一致收敛, $X(e^{j\omega})$ 连续
平方可和	$\sum \ x[n]\ ^2 < \infty$	均方收敛 (如 sinc 序列)
广义 DTFT	均不满足	引入 $\delta(\omega)$ ($u[n]$ 、 $e^{j\omega_0 n}$)

常数序列的广义 DTFT 为周期冲激串： $1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$ ，与连续域 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 的区别是频域的周期性延拓。

2.2.4 DTFT 与 DFS 的关系

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期 N) 的 DTFT 是其 DFS 系数构建的冲激串：

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

这与连续域中周期信号的 CFT 为谐波频率处的冲激串完全对应。

2.2.5 典型 DTFT 变换对

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
1 (常数序列)	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$a^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
$R_M[n]$ (长 M 矩形窗)	$e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}, 0 < W < \pi$	$\begin{cases} 1, & \ \omega\ < W \\ 0, & W < \ \omega\ \leq \pi \end{cases}$
$a^{\ n\ }, \ a\ < 1$	$\frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$
$u[n]$ (单位阶跃)	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$

2.2.6 DTFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时域卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$
频域卷积	$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
一次差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
帕斯瓦尔	$\sum_n \ x[n]\ ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ X(e^{j\omega})\ ^2 d\omega$

- 与 CFT 的差异：微分/积分 $\rightarrow$ 差分/累加；频域卷积为 $[-\pi, \pi]$ 上的**周期卷积**
- 对称性：实序列满足 $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$ ；奇偶分解 $x_e[n] \leftrightarrow \text{Re}\{X\}$ 、 $x_o[n] \leftrightarrow j \text{Im}\{X\}$
- 能量谱密度 $S_{xx}(\omega) = \|X(e^{j\omega})\|^2$ ，总能量 $E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_{xx}(\omega) d\omega$

2.3 CFT 与 DTFT 对比

特征	CFT	DTFT
时域	连续时间 t	离散时间 n
综合方程	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$
分析方程	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$
频域特征	连续、非周期	连续、周期 (2π)
积分区间	$(-\infty, +\infty)$	$[-\pi, \pi]$ (一个周期)
收敛条件	绝对可积	绝对可和
广义变换的冲激	单个 δ	周期冲激串 $\sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$

抽样定理——CFT 与 DTFT 的桥梁：

对连续信号 $x_a(t)$ 以间隔 T_s 采样得 $x[n] = x_a(nT_s)$ ，其 DTFT 与 CFT 的关系为：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T_s}\right)$$

其中 $\omega = \Omega T_s$ 为归一化频率。

直观理解：时域离散化 $\rightarrow$ DTFT 是 CFT 的**周期延拓** + **尺度缩放**。若 $x_a(t)$ 为带限信号 ($X_a(j\Omega) = 0$ 对 $|\Omega| \geq \Omega_s/2$)，则周期延拓的无混叠条件为采样频率 $\Omega_s = 2\pi/T_s \geq 2\Omega_{\max}$ (奈奎斯特条件)，此时 $[-\pi, \pi]$ 内的 DTFT 正比于 CFT。

这一关系是数字信号处理的基石：满足抽样定理时，连续信号的全部信息完好保存在其离散样本的 DTFT 中，可经理想低通滤波器无失真重建。

3. 计算机上的傅里叶分析：DFT 与 FFT

DTFT 的频域是连续函数，计算机无法直接计算。将 DTFT 的 $[0, 2\pi)$ 区间等间隔采样 N 点，得到**离散傅里叶变换** (DFT) ——唯一定义在有限长的时域和频域上的变换，是数字信号处理的计算基石。

3.1 DFT 的定义与性质

3.1.1 定义

DFT 与 §1.2 的 DFS 同构，仅归一化不同——分析式与综合式交换 $1/N$ 的位置。有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n < N$) 的 N 点 DFT:

$$\boxed{X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}}$$

等价地，DFT 也是 DTFT 在 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点等间隔采样 ($X[k] = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$)。DFT 隐含 mod N 周期性延拓，因此所有运算必须在循环意义下进行。性质与变换对参见 §1.2.3–1.2.4 (替换 $X[k] = N\hat{X}[k]$ 即得 DFT 形式)。

3.1.2 循环卷积

DFT 的时域卷积是**循环卷积** ($\circledast$)，区别于 DTFT/CFT 的线性卷积:

$$x_1[n] \circledast x_2[n] \triangleq \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] x_2[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow X_1[k] X_2[k]$$

循环移位: $x[(n-m) \bmod N] \leftrightarrow W_N^{km} X[k]$ 。

循环卷积与线性卷积的关系: 设 $x_1[n]$ 长 N_1 、 $x_2[n]$ 长 N_2 ，线性卷积长 $N_1 + N_2 - 1$ 。

$$x_1[n] \circledast_N x_2[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} (x_1 * x_2)[n - rN]$$

- $N \geq N_1 + N_2 - 1$: 循环卷积 = 线性卷积 (补零至 N 点后等价)
- $N < N_1 + N_2 - 1$: 时域混叠

由此可用 FFT 快速计算线性卷积: 补零至 $N \geq N_1 + N_2 - 1 \rightarrow N$ 点 FFT $\rightarrow$ 频域相乘 $\rightarrow$ IFFT。

3.1.3 补零与频率分辨率

对 L 长序列补 $N-L$ 个零后做 N 点 DFT:

$$X_N[k] = \sum_{n=0}^{L-1} x[n] W_N^{kn} = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

概念	含义	补零效果
计算分辨率	频域采样间隔 $\Delta\omega$ $= 2\pi/N$	N 增大 $\rightarrow$ 频谱曲线更平滑
物理分辨率	区分两正弦波的最小频率间隔	由信号实际长度 L 决定 ($\approx 2\pi/L$), 补零不改变
频谱泄漏	能量扩散到邻近频率	补零可揭示更多细节, 但不减少泄漏

3.2 快速傅里叶变换 (FFT)

3.2.1 旋转因子的特殊性质

旋转因子 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 满足:

- 周期性: $W_N^{k+N} = W_N^k$
- 对称性: $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ (N 为偶数时)
- 可缩放性: $W_N^{mk} = W_{N/m}^k$

FFT 算法通过递归地利用这些特性, 将直接 DFT 的 $O(N^2)$ 降至 $O(N \log N)$ 。

3.2.2 基 2 时域抽取 (DIT-FFT)

设 $N = 2^L$ 。将 $x[n]$ 按奇偶拆分为两个 $N/2$ 点序列:

$$X[k] = \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_{N/2}^{rk}}_{G[k]} + W_N^k \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_{N/2}^{rk}}_{H[k]}$$

$G[k]$ 和 $H[k]$ 是周期为 $N/2$ 的序列。利用 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, 得蝶形运算:

$$\begin{cases} X[k] = G[k] + W_N^k H[k], & k = 0, \dots, N/2 - 1 \\ X[k + N/2] = G[k] - W_N^k H[k], & k = 0, \dots, N/2 - 1 \end{cases}$$

逆 FFT 与正 FFT 结构相同, 仅需将 W_N 替换为 W_N^{-1} , 输出乘以 $1/N$ 。

4. LTI 系统分析

傅里叶变换将卷积化为乘积，是分析 LTI 系统最自然的频域工具。连续系统由微分方程刻画，离散系统由差分方程刻画，但频域分析的范式完全一致。

4.1 频率响应——系统的频域描述

频率响应是系统冲激响应的傅里叶变换，也是复指数输入对应的特征值：

$$\begin{aligned}\text{连续: } H(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt, & y(t) &= h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega) e^{j\omega t} \\ \text{离散: } H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}, & y[n] &= h[n] * e^{j\omega n} = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n}\end{aligned}$$

4.1.1 连续系统

由常系数线性微分方程 $\sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m y}{dt^m} = \sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n x}{dt^n}$ ，对两边取 CFT 并利用微分性质：

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{n=0}^N a_n (j\omega)^n}{\sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m}$$

$H(j\omega)$ 是 $j\omega$ 的有理函数，其因式分解为：

$$H(j\omega) = K \frac{\prod_{n=1}^N (j\omega - z_n)}{\prod_{m=1}^M (j\omega - p_m)}$$

- **零点** z_n ：使 $H(j\omega) = 0$ 的频率
- **极点** p_m ：使 $H(j\omega) \rightarrow \infty$ 的频率，决定系统的固有模态
- $|H(j\omega)|$ 为幅频响应， $\angle H(j\omega)$ 为相频响应

4.1.2 离散系统

由线性常系数差分方程 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$ ($a_0 = 1$)，对两边取 DTFT：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m e^{-j\omega m}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

$H(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的有理函数，也是 ω 的 2π 周期函数。

系统	频率响应	典型示例	冲激响应
一阶连续	$\frac{a_0}{b_1 j\omega + b_0}$	$\frac{1}{a + j\omega}$	$e^{-at}u(t)$
一阶离散	$\frac{b_0}{a_0 + a_1 e^{-j\omega}}$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	$a^n u[n]$
二阶离散	双极点有理分式	$\frac{1}{1 - 2r \cos \theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}$	$\frac{r^n \sin^{(n+1)\theta}}{\sin \theta} u[n]$

4.2 系统响应求解

4.2.1 零状态响应（频域法）

零初始条件下，输出完全由输入和系统决定：

步骤	连续	离散
① 求输入谱	$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$	$X(e^{j\omega}) = \text{DTFT}\{x[n]\}$
② 频域相乘	$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$	$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$
③ 逆变换	$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\}$	$y[n] = \text{IDTFT}\{Y(e^{j\omega})\}$

当 Y 为有理函数时，部分分式展开后逐项查表求逆：

连续系统的逆 CFT	离散系统的逆 DTFT
$\frac{1}{j\omega + a} \rightarrow e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \rightarrow a^n u[n]$
$\frac{1}{(j\omega + a)^n} \rightarrow \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}u(t)$	—
$\frac{\omega_0}{(j\omega + a)^2 + \omega_0^2} \rightarrow e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	—

4.2.2 零输入响应（特征方程法）

无外部输入时，系统的行为由初始状态和固有模态决定。设响应为 e^{st} （连续）或 r^n （离散），代入齐次方程得特征方程：

连续：
$$\sum_{m=0}^M b_m s^m = 0$$

离散：
$$\sum_{k=0}^N X(k) r^{-k} = 0$$

特征根即系统的极点。零输入响应为各模态的线性组合：

连续：
$$y_{zi}(t) = \sum_{m=1}^M C_m e^{s_m t}$$

离散：
$$y_{zi}[n] = \sum_{i=1}^N C_i r_i^n$$

系数由初始条件确定：连续系统由 $y(0^+), y'(0^+), \dots$ 确定，离散系统由 $y[-1], y[-2], \dots$ 确定。

完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。FT/DTFT 默认零初始条件，仅能求零状态响应。同时处理初值和输入需借助拉普拉斯变换或 z 变换。

4.3 因果性与稳定性

4.3.1 因果性

	连续系统	离散系统
时域判据	$h(t) = 0$ 对 $t < 0$	$h[n] = 0$ 对 $n < 0$
频域判据	—	佩利-维纳条件： $\int_{-\pi}^{\pi} \ \ln H(e^{j\omega})\ d\omega < \infty$

佩利-维纳条件的含义：因果系统的幅频响应不可在某一频段恒为零（否则相频响应无解），且衰减不能太快。

4.3.2 稳定性

	连续系统	离散系统
时域判据	$h(t)$ 绝对可积	$h[n]$ 绝对可和
频域判据	极点全在左半平面 ($\text{Re}(p_m) < 0$)	极点全在单位圆内 ($\ p\ < 1$)

4.3.3 极点位置 ⇔ 时域模态

极点位置	模态	稳定性
连续：负实根 $s = -a$	e^{-at} （衰减）	稳定
连续：共轭复根 $s = -a \pm j\omega_0$	$e^{-at} \sin(\omega_0 t + \phi)$ （衰减振荡）	稳定
连续：虚轴 $s = \pm j\omega_0$	$\sin(\omega_0 t + \phi)$ （等幅振荡）	临界稳定
连续：右半平面 $\text{Re}(s) > 0$	e^{at} （发散）	不稳定
离散： $\ p\ < 1$	指数衰减	稳定
离散： $\ p\ = 1$	等幅振荡/常数	临界稳定
离散： $\ p\ > 1$	指数增长	不稳定

4.4 滤波器概述

4.4.1 理想低通滤波器

	连续理想低通	离散理想低通
频率响应	$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
冲激响应	$h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$	$h[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$
响应长度	$\mathbb{R}$ （无穷长，非因果）	$\mathbb{Z}$ （无穷长，非因果）

4.4.2 可实现性问题

理想滤波器的冲激响应具有两个致命问题：

- 1. 非因果： $h(t) \neq 0$ 对 $t < 0$ ，输出超前输入
- 2. 无限长：衰减仅为 $\sim 1/t$ （离散为 $\sim 1/n$ ），不可直接截断

因此理想滤波器**物理不可实现**。实际滤波器在幅频响应的通带纹波、阻带衰减和过渡带宽之间权衡。

4.4.3 实际滤波器设计思路

方法	原理	优点	缺点
FIR（加窗法）	截断理想冲激响应 + 加窗平滑	严格线性相位，稳定	阶数较高
IIR	有理系统函数逼近理想响应	低阶高效	非线性相位，需关注稳定性
频率采样	对理想频响采样 → IDFT → FIR	频率响应在采样点精确匹配	采样点之间不可控

选型建议：相位敏感场合（通信、音频）优先 FIR；计算资源受限场合（嵌入式）可选用 IIR。

5. 总结

5.1 五种变换速览

变换	时域	频域
CFS	连续、周期 T	离散、非周期
DFS / DFT	离散、周期/有限长 N	离散、周期/有限长 N
CFT	连续、非周期	连续、非周期
DTFT	离散、非周期	连续、周期 2π

变换	分析方程	综合方程
CFS	$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$
DFS / DFT	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum \tilde{x}[n] W_N^{kn}; X[k] = \sum x[n] W_N^{kn}$	$\tilde{x}[n] = \sum \tilde{X}[k] W_N^{-kn}; x[n] = \frac{1}{N} \sum X[k] W_N^{-kn}$
CFT	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$
DTFT	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$

5.2 核心对偶关系

时域周期 $\Leftrightarrow$ 频域离散	时域非周期 $\Leftrightarrow$ 频域连续
时域连续 $\Leftrightarrow$ 频域非周期	时域离散 $\Leftrightarrow$ 频域周期
时域卷积 $\Leftrightarrow$ 频域乘积	时域乘积 $\Leftrightarrow$ 频域卷积
时移 $\Leftrightarrow$ 频域线性相位	频移 $\Leftrightarrow$ 时域调制
时域展宽 $\Leftrightarrow$ 频域压缩	衰减快 $\Leftrightarrow$ 频谱宽

5.3 五大变换的互推路径

- CFS $\rightarrow$ CFT: 周期 $T \rightarrow \infty$, 离散谐波趋于连续谱
- CFT $\rightarrow$ DTFT: 时域采样 $x[n] = x_a(nT_s)$, 频谱周期延拓 + 尺度缩放
- DTFT $\rightarrow$ DFT: 频域 $[0, 2\pi)$ 等间隔采样 N 点
- DFS $\leftrightarrow$ DFT: 数学上同构, 仅归一化因子位置不同: $X[k] = N\tilde{X}[k]$ 。性质表、变换对均可从对方直接换算

5.4 四大变换的卷积定理

变换	卷积定义	卷积定理
CFT	$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$	$\mathcal{F}\{x * h\} = X(j\omega)H(j\omega)$
DTFT	$(x * h)[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[n - m]$	$\text{DTFT}\{x * h\} = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$
CFS	周期卷积 $\frac{1}{T} \int_T x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$a_k b_k$
DFS/DFT	循环卷积 $\sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[(n - m) \bmod N]$	$X[k]Y[k]$

5.5 帕斯瓦尔定理（能量守恒）

CFS: $\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$

DFS / DFT: $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |\tilde{x}[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |\tilde{X}[k]|^2 \quad \left(\text{DFT: } \sum |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum |X[k]|^2, X[k] = N\tilde{X}[k] \right)$

CFT: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$

DTFT: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

5.6 实信号的共轭对称性

变换	对称性
CFS	$a_{-k} = a_k^*$
DFS / DFT	$\tilde{X}[N - k] = \tilde{X}^*[k]$ (DFT 同，对称性不受 N 因子影响)
CFT	$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$
DTFT	$X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$

幅度偶对称 $\|X(-j\omega)\| = \|X(j\omega)\|$ ，相位奇对称 $\angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega)$ 。

5.7 抽样定理速记

采样定理	公式	条件
时域采样	$\Omega_s \geq 2\Omega_{\max}$	$x_a(t)$ 带限于 $\ \Omega\ < \Omega_{\max}$
频域采样	$N \geq L$ (序列长度)	可由 $X[k]$ 无失真恢复 DTFT
循环卷积 = 线性卷积	$N \geq N_1 + N_2 - 1$	补零至 N 点
CFS $\rightarrow$ DFS 无混叠	$N > 2K_{\max}$	CFS 系数在 $\ k\ < K_{\max}$ 外为零

5.8 常见变换对速查

5.8.1 CFT 变换对

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{-at}u(t),\ a>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$e^{-a t },\ a>0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$t^ne^{-at}u(t),\ a>0$	$\frac{n!}{(a+j\omega)^{n+1}}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau\text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2\pi})$
$\frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}$	$\text{rect}(\frac{\omega}{2\omega_0})$
$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\frac{2\pi k}{T})$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$

5.8.2 DTFT 变换对

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
1 (常数序列)	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$
$u[n]$	$\frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$
$(n+1)a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\omega})^2}$
$a^{ n }, a < 1$	$\frac{1-a^2}{1-2a \cos \omega + a^2}$
$R_M[n]$ (长 M 矩形)	$e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}, 0 < W < \pi$	$\begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$
$a^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1-a \cos \omega_0 e^{-j\omega}}{1-2a \cos \omega_0 e^{-j\omega} + a^2 e^{-j2\omega}}$
$a^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{a \sin \omega_0 e^{-j\omega}}{1-2a \cos \omega_0 e^{-j\omega} + a^2 e^{-j2\omega}}$

5.8.3 DFT / DFS 变换对 ($0 \leq n, k \leq N - 1$, $W_N = e^{-j2\pi/N}$)

$x[n]$	$X[k]$ 或 $\tilde{X}[k]$
$\delta[n]$	1
1	$N\delta[k]$
$e^{j\frac{2\pi}{N}k_0n}$	$N\delta[k - k_0]$
$\cos(\frac{2\pi}{N}k_0n)$	$\frac{N}{2}(\delta[k - k_0] + \delta[k - (N - k_0)])$
$\sin(\frac{2\pi}{N}k_0n)$	$\frac{N}{2j}(\delta[k - k_0] - \delta[k - (N - k_0)])$
a^n	$\frac{1-a^N}{1-aW_N^{-k}}$
$R_M[n]$ (长 M 矩形)	$e^{-j\frac{\pi}{N}k(M-1)} \frac{\sin(\pi kM/N)}{\sin(\pi k/N)}$
周期矩形脉冲串 (DFS, 宽 L , 周期 N)	$\frac{1}{N} \frac{1-e^{-jk\frac{2\pi}{N}L}}{1-e^{-jk\frac{2\pi}{N}}}$
周期冲激串 (DFS, 间隔 N)	$1/N$

5.8.4 CFS 典型信号系数

信号 $x(t)$ (周期 T , 基频 ω_0)	CFS 系数 a_k
$\cos(\omega_0t)$	$a_{\pm 1} = 1/2$, 其余 $= 0$
方波 (奇对称, $\pm A$ 交替)	$a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ \frac{2A}{jk\pi}, & k \text{ 奇} \end{cases}$
三角波 (偶对称, 峰-峰 $2A$)	$a_k = \begin{cases} \frac{4A}{k^2\pi^2}, & k \text{ 奇} \\ 0, & k \text{ 偶} \end{cases}$
锯齿波	$a_0 = A/2$, $a_k = \frac{A}{jk\pi} (k \neq 0)$
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$a_k = 1/T$ (所有 k)
半波整流正弦	$a_0 = 1/\pi$, $a_{\pm 1} = \mp j/4$, $a_k = \frac{1+(-1)^k}{\pi(1-k^2)} (k > 1)$
全波整流正弦	$a_0 = 2/\pi$, $a_k = \frac{2}{\pi(1-4k^2)}$

5.8.5 周期信号的傅里叶变换 (CFS/DFS $\rightarrow$ CFT/DTFT)

周期信号的傅里叶变换 (CFT/DTFT) 统一为谐波频率处的等距冲激串, 实现了级数与变换的桥梁:

连续域——CFS $\rightarrow$ CFT: $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0t}$

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

离散域——DFS → DTFT: $\tilde{x}[n]$ (周期 N , DFS 系数 $\tilde{X}[k]$)

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

本质：级数是变换的特例——CFS 系数的 CFT 综合 = CFS 综合方程；DFS 系数的 DTFT 综合 = DFS 综合方程。周期信号在非周期变换框架下无需引入无穷积分，仅由冲激串简洁表达。

典型示例：

周期信号	级数系数	变换
$e^{j\omega_0 t}$	$a_1 = 1$	CFT: $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$a_{\pm 1} = 1/2$	CFT: $\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$a_1 = 1/(2j), a_{-1} = -1/(2j)$	CFT: $-j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$a_k = 1/T$	CFT: $\frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$
$\tilde{x}[n] = 1$ (周期 N)	$\tilde{X}[0] = 1$, 其余 0	DTFT: $2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$e^{j\frac{2\pi}{N} k_0 n}$	$\tilde{X}[k_0] = 1$	DTFT: $2\pi \sum_k \delta(\omega - \frac{2\pi k_0}{N} - 2\pi k)$

5.9 常用性质速查（四变换 + DFS/DFT，后者用 DFT 约定）

性质	CFT	DTFT	CFS	DFS / DFT
时移	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$	$e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$	$W_N^{km} X[k]$
频移	$X(j(\omega - \omega_0))$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$	a_{k-l}	$X[(k-l) \bmod N]$
时间反转	$X(-j\omega)$	$X(e^{-j\omega})$	a_{-k}	$X[(-k) \bmod N]$
共轭	$X^*(-j\omega)$	$X^*(e^{-j\omega})$	a_{-k}^*	$X^*[(-k) \bmod N]$
卷积	$X(j\omega)H(j\omega)$	$X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$	$a_k b_k$	$X[k]Y[k]$
乘积	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \text{周期卷积}$	$\sum_l a_l b_{k-l}$	$\frac{1}{N} X[k] \otimes Y[k]$
微分/差分	$(j\omega)^n X(j\omega)$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$	$jk\omega_0 a_k$	$(1 - W_N^k)X[k]$
积分/累加	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$	$\frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0})\sum \delta$	$\frac{a_k}{jk\omega_0} \ (k \neq 0)$	—
频域微分	$j \frac{dX}{d\omega}$	$j \frac{dX}{d\omega}$	—	—
尺度变换	$\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$	—	基频 $\rightarrow a \omega_0$	—
调制	$x(t) \cos(\omega_0 t) \rightarrow \text{半边带}$	$x[n] \cos(\omega_0 n) \rightarrow \text{半边带}$	$e^{j\omega_0 t} x(t) \rightarrow a_{k-l}$	$W_N^{-ln} x[n] \rightarrow X[(k-l)]$

5.10 系统分析速查

	连续系统	离散系统
冲激响应	$h(t)$	$h[n]$
频率响应	$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$	$H(e^{j\omega}) = \text{DTFT}\{h[n]\}$
零状态响应	$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$	$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$
稳定条件	$h(t)$ 绝对可积; 极点 $\text{Re} < 0$	$h[n]$ 绝对可和; $\parallel \text{极点} \parallel < 1$
因果条件	$h(t) = 0$ 对 $t < 0$	$h[n] = 0$ 对 $n < 0$; Paley-Wiener 条件
特征方程	$\sum b_m s^m = 0$	$\sum a_k r^{-k} = 0$

5.11 FFT 核心

$$\begin{aligned} X[k] &= G[k] + W_N^k H[k] & G[k] &= \text{DFT}_{N/2}\{x[2r]\} \\ X[k + N/2] &= G[k] - W_N^k H[k] & H[k] &= \text{DFT}_{N/2}\{x[2r + 1]\} \end{aligned}$$

- 旋转因子: $W_N = e^{-j2\pi/N}$, 满足 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ 、 $W_N^{k+N} = W_N^k$
- 复杂度: $O(N^2) \rightarrow O(N \log_2 N)$

- IFFT: $W_N \rightarrow W_N^{-1}$, 输出乘 $1/N$

5.12 衰减规律与吉布斯现象

- 平滑性 $\Leftrightarrow$ 衰减速度: 方波 (跳变) $\sim 1/k$, 三角波 (连续但导数不连续) $\sim 1/k^2$, 高斯 (无穷可微) $\sim e^{-k^2}$
- 吉布斯现象: 用有限项逼近跳变信号时, 过冲约 **9%**, 不随项数增大而消失, 仅向跳变点压缩
- 频谱泄漏: 有限长截断导致 sinc 形展宽; 加窗可抑制旁瓣 (以主瓣展宽为代价)